

Apport de la biologie dans l'évaluation de l'hémorragie fœto-maternelle en post-partum

CHERIFI.S ; SISMAIL N, KESSAL F, AILAM L, ALILI S, HADJ LARBI A
UMMTO - CHU TIZI-OUZOU.

Laboratoire d'Hémodiagnostic et Transfusion sanguine

INTRODUCTION

Le système Rhésus constitue le système de groupes sanguins le plus complexe et le plus polymorphe après le système ABO. Il comprend 56 antigènes officiellement reconnus, Parmi lesquels l'antigène D est considéré comme le plus immunogène. **Cette forte immunogénicité explique le rôle majeur du système Rhésus dans les phénomènes d'allo-immunisation fœto-maternelle.**

L'allo-immunisation fœto-maternelle correspond à l'induction d'une réponse immunitaire chez la mère dirigée contre des antigènes d'origine fœtale, transmis par le père biologique. Le principal mécanisme à l'origine de cette allo-immunisation est l'hémorragie fœto-maternelle (HFM), définie par le passage de sang fœtal dans la circulation maternelle au cours de la grossesse ou de l'accouchement.

Le test de Kleihauer permet la détection et la quantification des hématies fœtales dans le sang maternel afin d'évaluer l'hémorragie fœto-maternelle et d'adapter la prophylaxie anti-D dans la prévention de l'allo-immunisation Rhésus D.

la présente étude, vise à mettre en lumière le rôle central du test de Kleihauer-betke dans la détection et la quantification de l'hémorragie fœto-maternelle, éléments essentiels pour une adaptation adéquate de la prophylaxie anti-D et une prévention efficace de l'allo-immunisation fœto-maternelle Rhésus D.

Materiels et méthodes

Il s'agit d'une étude analytique menée au niveau du laboratoire d'hémodiagnostic du Centre Hospitalo-Universitaire Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, en collaboration avec l'établissement hospitalier spécialisé Sebihi Tassadit – Tizi Ouzou sur une période de 5 mois allant du 01 Décembre 2025 au 01 Mai 2026.

Ont été incluses dans notre étude toutes les femmes enceintes Rhésus négatif recrutées en post-partum immédiat.

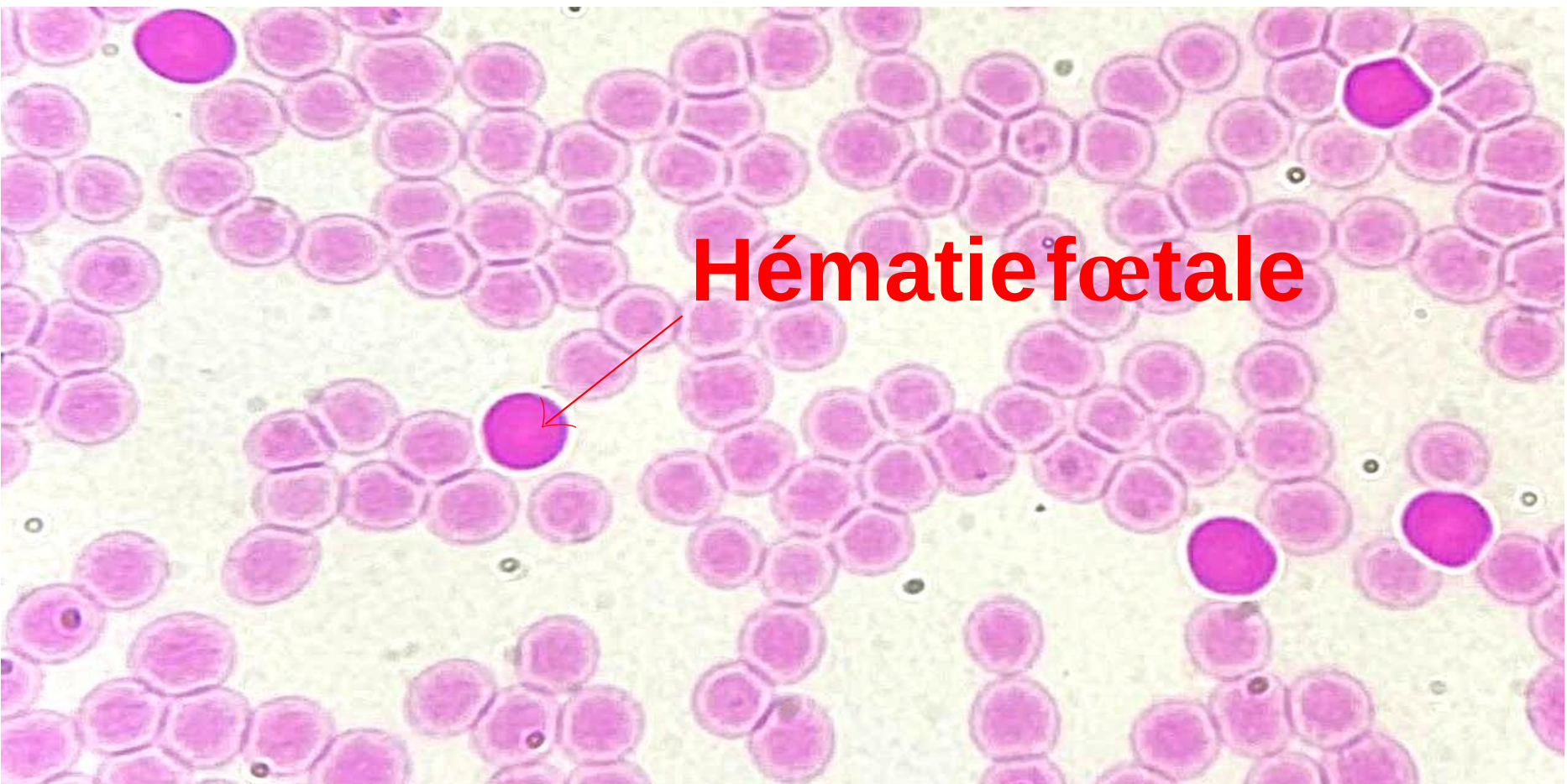
Les prélèvements sanguins ont été effectués au niveau de l'établissement hospitalier spécialisé Sebihi Tassadit de Tizi Ouzou par une équipe paramédicale, recueilli sur un tube EDTA dans un délai de 30 min pouvant aller jusqu'à 45 min après accouchement.

Pour chaque patiente, les bilans suivants ont été réalisés :

- Le groupage sanguin ABO-Rh ;
- Le phénotypage Rh-Kell érythrocytaire ;
- Le test direct à l'antiglobuline ;
- La recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) ;
- La recherche du D faible (DU) ;
- Le test de Kleihauer-Betke, qui constitue l'élément central de notre étude: le test a été réalisé à l'aide du kit **EasyK**, conformément aux recommandations du fabricant

Volume d'hémorragie fœto-maternelle (mL) = % d'hématies fœtales x 50

Calcul du Nombre de flacons d'immunoglobulines anti-D nécessaires = $\frac{(\% \text{ d'hématies fœtales} \times 50)}{30} + 1$



Résultats et Discussion

Notre étude a été menée sur une série de **50** patients en post-accouchement immédiat.

La moyenne d'âge des patientes était de $32 \pm 6,69$ ans, avec un âge minimal de 18 ans et un âge maximal de 48 ans

Tableau 01 : Répartition des patientes selon le résultat du test de Kleihauer (N=50)

Résultat du test de Kleihauer	Effectif (n)	Pourcentage (%)
Positif	24	48,0
Négatif	26	52,0
Total	50	100,0

Tableau 02 : Répartition des patientes selon le nombre de doses d'immunoglobulines anti-D requises après évaluation de l'hémorragie fœto-maternelle (N=24)

Nombre de doses d'anti-D requises	Effectif (n)	Pourcentage (%)
1 dose	5	20,8
2 doses	16	66,7
3 doses	3	12,5
Total	24	100,0

Dans notre étude, le test de Kleihauer était positif chez **48,0 %** des patientes, témoignant de la fréquence du passage d'hématies fœtales dans la circulation maternelle au cours de l'accouchement. L'hémorragie fœto-maternelle est décrite dans la littérature comme un phénomène relativement fréquent, dont l'incidence augmente au cours du troisième trimestre et atteint son maximum lors de **la délivrance**.

Par ailleurs, l'analyse quantitative du test de Kleihauer a mis en évidence une variabilité importante des volumes d'HFM et, par conséquent, des besoins en immunoglobulines anti-D. Parmi les **24 patientes** présentant un test positif, seules 5 (20,8%) avaient une HFM compatible avec une couverture par une dose standard unique d'immunoglobulines anti-D. En revanche, 16 patientes (66,7%) nécessitaient deux doses, tandis que 3 patientes (12,5%) requéraient trois doses afin d'assurer une neutralisation adéquate des hématies fœtales.

Sur le plan clinique, ces données soulignent l'importance de la quantification de l'hémorragie fœto-maternelle pour adapter la prophylaxie anti-D aux besoins réels des patientes. En effet, en l'absence de cette évaluation, une dose standard unique aurait été insuffisante **chez 36%** des femmes de notre série.

conclusion

ce travail affirme la place centrale du test de Kleihauer dans la prise en charge des patientes Rhésus D négatif et plaide pour une généralisation de son utilisation systématique, afin de garantir une prévention optimale et individualisée de l'allo-immunisation fœto-maternelle Rhésus D.

Références bibliographiques

1- Kunarathnam V, Yarrarapu SNS, Mikes BA. *Kleihauer-Betke Test*. StatPearls Publishing; mise à jour le 29 mars 2026. Consulté en 2025. Disponible sur : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430876/>.
2-Carbonne B. Place actuelle du test de Kleihauer-Betke dans la surveillance de la femme enceinte. Revue Française des Laboratoires. févr 2006. DOI : 10.1016/S1773-035X(06)73999-5. Disponible sur : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1773035X06739995>.
3-Bennardello F, Coluzzi S, Curciarello G, Todros T, Villa S ; Italian Society of Transfusion Medicine and Immunohaematology (SIMTI) and Italian Society of Gynaecology and Obstetrics (SIGO) Working Group. Recommendations for the prevention and treatment of haemolytic disease of the foetus and newborn. Blood Transfusion. janv 2015. DOI : 10.2450/2014.0119-14. Disponible sur : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25633877/>.

contact

Dr CHERIFI Salsabila
Maitre assistante en hémodiagnostic et transfusion sanguine
Email: salsabilacherifi@gmail.com